(ii) அரையாண்டுக்கு ஒரு முறை கூட்டி வட்டியானது கணக்கிடப்படும்போது நாம் பெறும் தொகை

$$A = P\left(1+\frac{r}{200}\right)^{2n}$$

(iii) கூட்டுவட்டியானது காலாண்டுக்கு ஒரு முறை கணக்கிடப்படும்போது நாம் பெறும் தொகை

$$A = P\left(1+\frac{r}{400}\right)^{4n}$$

(iv) ஒவ்வோர் ஆண்டும் வட்டி வீதம் மாறுகிறது எனில், ஆண்டுக்கொரு முறை வட்டி கணக்கிடப்படும் போது நாம் பெறும் தொகை

$$A = P\left(1+\frac{a}{100}\right)\left(1+\frac{b}{100}\right)\left(1+\frac{c}{100}\right)\ldots$$

இங்கு a, b மற்றும் c ஆனது முறையே I, II மற்றும் III ஆண்டுகளுக்கான வட்டி வீதங்கள் ஆகும்.

(v) ஆண்டுக்கொரு முறை வட்டியானது கணக்கிடப்படும்போது, காலக்கட்டமானது $a\frac{b}{c}$ ஆண்டுகள் என பின்னத்தில் இருக்குமானால் நாம் பெறும் தொகை

$$A = P\left(1+\frac{r}{100}\right)^{a}\left(1+\frac{\frac{b}{c}\times r}{100}\right)$$

(நீண்ட கணக்கீடு இருக்குமானால், கணிப்பானைப் பயன்படுத்தி விடைகளைச் சரிபார்க்கலாம்).





1626 ஆம் ஆண்டில், பீட்டர் மின்யூட் என்பவர் கிழக்கத்திய இந்தியர்களைச் நம்பவைத்து, அவர்களிடம் மன்ஹாட்டன் தீவை 24 டாலர்களுக்கு விற்குமாறுக் கேட்டுப் பெற்றார். இந்த 24 டாலர்கள் தொகையை உள்ளூர் அமெரிக்கர்கள், ஒரு வங்கிக் கணக்கில் அப்போது செலுத்தியிருந்தால், 5% கூட்டுவட்டி வீதத்தில், வட்டியானது மாதமொரு முறை கணக்கிடப்படும் முறையில், 2020 ஆம் ஆண்டில், அந்த வங்கிக் கணக்கில் 5.5 பில்லியன் (550 கோடி) டாலர்களுக்கு மேல் சேர்ந்திருக்கும் ! இதுதான் கூட்டுவட்டியின் வலிமையாகும்!

எடுத்துக்காட்டு 4.14

கீழே கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களுக்குக் கூட்டுவட்டியைக் காண்க.

(i) அசல் = ₹4000, ஆண்டு வட்டி வீதம் $r = 5\%$, n=2 ஆண்டுகள், ஆண்டுக்கொரு முறை வட்டி கணக்கிடப்படுகிறது.

(ii) அசல் = ₹5000, ஆண்டு வட்டி வீதம் $r = 4\%$, $n = 1\frac{1}{2}$ ஆண்டுகள், அரையாண்டுக்கு ஒரு முறை வட்டி கணக்கிடப்படுகிறது..

(iii) அசல் = ₹30000 முதலாம் ஆண்டு வட்டி வீதம், $r = 7\%$ இரண்டாம் ஆண்டு வட்டி வீதம் $r = 8\%$ ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வட்டிக் கணக்கிடப்படுகிறது.

(iv) அசல் = ₹10000, ஆண்டு வட்டி வீதம் $r = 8\%$, $n = 2\frac{3}{4}$ ஆண்டுகள், காலாண்டுக்கு ஒரு முறை வட்டி கணக்கிடப்படுகிறது.

04_8th_Maths_Life Mathematics-TM.indd 141 20-02-2020 01:50:06 PM